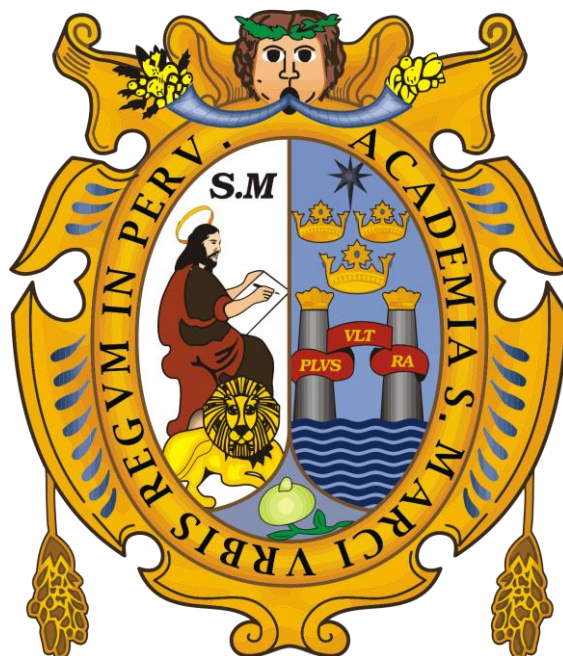


Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Software
Escuela Académico Profesional de Sistemas e informática



“Sizing de la base de datos – Proyecto Ciclistas”

Docente:
Chávez Soto, Jorge Luis

Estudiante:
- Quispe Alvarado, Luis Guillermo

LIMA-PERÚ
2025

1. Información de la base de datos

El *sizing* de una base de datos es un proceso para estimar sus necesidades de almacenamiento y planificar la capacidad de hardware necesaria, considerando el volumen de datos actual, la tasa de crecimiento esperada y el tamaño de las tablas e índices.

Este proceso asegura el rendimiento del sistema y previene problemas de espacio en el futuro.

2. Estimación por tabla

Tabla DIRECTOR

- Campos: id_director (4) + nombre (100) + nacionalidad (50) + fecha_nacimiento (7)
 - Tamaño por registro: $\approx$ **161 bytes**
 - Proyección: **20 directores en 5 años**
 - Total estimado: **3.2 KB**
-

Tabla EQUIPO

- Campos: id_equipo (4) + nombre (100) + nacionalidad (50) + id_director (4)
 - Tamaño por registro: $\approx$ **158 bytes**
 - Proyección: **50 equipos en 5 años**
 - Total estimado: **7.9 KB**
-

Tabla CICLISTA

- Campos: id_ciclista (4) + nombre (100) + nacionalidad (50) + fecha_nacimiento (7) + id_equipo (4)
 - Tamaño por registro: $\approx$ **165 bytes**
 - Proyección: **500 ciclistas en 5 años**
 - Total estimado: **82.5 KB**
-

Tabla CONTRATO

- Campos: id_contrato (4) + id_ciclista (4) + id_equipo (4) + inicio (7) + fin (7)
 - Tamaño por registro: $\approx$ **26 bytes**
 - Proyección: **1000 contratos en 5 años**
 - Total estimado: **26 KB**
-

Tabla PRUEBA

- Campos: id_prueba (4) + nombre (100) + anio (4) + etapas (4) + km_totales (4) + ganador (4)
 - Tamaño por registro: $\approx$ **120 bytes**
 - Proyección: **200 pruebas en 5 años**
 - Total estimado: **24 KB**
-

Tabla PARTICIPACION

- Campos: id_equipo (4) + id_prueba (4) + puesto_final (4)
- Tamaño por registro: ≈ 12 bytes
- Proyección: **2000 participaciones en 5 años**
- Total estimado: **24 KB**

3. Resumen del cálculo

Tabla	Tamaño estimado
DIRECTOR	3 KB
EQUIPO	8 KB
CICLISTA	83 KB
CONTRATO	26 KB
PRUEBA	24 KB
PARTICIPACION	24 KB
TOTAL (5 años)	168 KB
+30% margen	≈ 220 KB

4. Conclusión

El espacio proyectado para 5 años es de aprox. 220 KB, lo cual es muy bajo en comparación con la capacidad de los tablespaces definidos.

Los tablespaces configurados (ts_datos = 100 MB con autoextend a 200 MB y ts_temp = 50 MB) son más que suficientes para garantizar el crecimiento, el manejo de índices y la ejecución de consultas intensivas.

Se recomienda monitorizar periódicamente el uso real del almacenamiento y realizar ajustes de sizing en caso de crecimiento mayor al esperado.